

ANALISI E PROGETTO DI ALGORITMI—Parte I – 9 giugno 2025**ESERCIZIO 1**

Siano $X = \langle x_1, \dots, x_m \rangle$ e $Y = \langle y_1, \dots, y_n \rangle$ due sequenze su un alfabeto Σ di simboli. Si assuma che ad ogni simbolo sia associato un colore (il rosso (R) oppure il blu (B) oppure il nero (N)) il quale è ricavabile tramite una funzione (che è nota/data e calcolabile) $col: \Sigma \rightarrow \{R, B, N\}$. Mediante la tecnica della programmazione dinamica, si vuole determinare una più lunga sottosequenza comune di X e Y nella quale vi sono al massimo 2 simboli rossi ed al massimo 3 simboli blu. RISPONDERE PER PUNTI alle seguenti richieste.

1) Definire i coefficienti (variabili) che servono per risolvere il problema (ciascuno di essi conterrà la lunghezza di un'opportuna LCS in un sottoproblema del problema principale). **[3 punti]**

2) Scrivere l'equazione di ricorrenza riguardante i coefficienti per il CASO BASE. **[3 punti]**

3) Scrivere l'equazione di ricorrenza riguardante i coefficienti per il PASSO RICORSIVO. **[11 punti]**

4) Specificare il coefficiente che fornisce il valore ottimo del problema (lunghezza della LCS richiesta). **[2 punti]**

5) Scrivere, in pseudocodice, l'algoritmo bottom-up per il calcolo di tutti i coefficienti (SUL PROTOCOLLO). **[6 punti]**

6) Scrivere, in pseudocodice, l'algoritmo ricorsivo che ricostruisce (stampa) la sequenza soluzione del generico sottoproblema del problema principale (SUL PROTOCOLLO). **[6 punti]**

ESERCIZIO 2

Dato un grafo (V, E, col) senza cappi e in cui ad ogni arco è associato un colore [tramite la funzione $col: E \rightarrow C$, dove C è l'insieme dei colori rosso (R), nero (N) e blu (B)], mediante la tecnica della programmazione dinamica, si vuole STABILIRE per ogni coppia di vertici (i, j) SE ESISTE un cammino da i a j nel quale un arco nero non è mai preceduto da un arco rosso e un arco rosso non è mai preceduto da un arco blu. Sarà necessario considerare il suddetto problema opportunamente vincolato (problema ausiliario). RISPONDERE PER PUNTI alle seguenti richieste.

1) Definire i coefficienti (variabili) che servono per risolvere il problema (ciascuno di essi conterrà la soluzione di un sottoproblema del problema vincolato) **[5 punti]**.

2) Scrivere l'equazione di ricorrenza riguardante i coefficienti per il CASO BASE. **[7 punti]**

3) Scrivere l'equazione di ricorrenza riguardante i coefficienti per il PASSO RICORSIVO. **[15 punti]**

4) Indicare qual è la soluzione del problema. **[4 punti]**
